

Investigating the Comprehension of Passive Sentences in Korean Children: An Eye-Tracking Study*

Meesook Kim
Sangji University

Soo Rim Noh**
Chungnam National University

In this study, we used eye-tracking techniques to provide a more precise explanation of the challenges children face in understanding passive sentences compared to active ones. Additionally, we investigated the relationship between passive constructions and executive functioning(EF) abilities(i.e., inhibitory control and cognitive flexibility). 70 Korean-speaking children aged 5 to 6 and 42 adults participated in this experiment. First, we found that children showed significantly lower accuracy in both active and passive sentence comprehension compared to adults. Specifically, 5-year-olds demonstrated significantly lower accuracy in passive sentence comprehension compared to 6-year-olds. Second, the eye-tracking analysis showed similar eye movement patterns in 5-6-year-old children and adults for both sentence conditions. Despite fixating on the agent area longer in active sentences and on the theme area longer in passive sentences, the low accuracy in comprehending passive sentences in children may be attributed to the 'agent-first strategy'. Finally, we found that children's low accuracy in passive constructions was related to the high error rates in their EFs, indicating a significant correlation between children's passive sentence comprehension and the development of EFs.

Keywords thematic role, agent-first strategy, passive sentence, eye-movement, executive function/ 의미역, 행동주 선호 전략, 피동문, 안구운동, 실행기능

*이 논문은 교신저자의 2021년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 인문사회분야 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행된 연구임(NRF-2021S1A5A01065838).

**교신저자

한국 아동의 피동문 이해 연구: 안구운동추적 연구

김미숙(상지대학교), 노수림(충남대학교)

I. 서론

아동들은 보통 만 2세가 지나면 다양한 문법적 요소를 습득하게 되면서 규칙적이고 의미 있는 문장을 만들고 이해할 수 있게 된다. 특히, 언어습득 과정에서 아동들은 문장에서 누가 누구에게 무엇을 했는지를 전달하는 방식을 배우게 되며, 이러한 방식은 언어를 효과적으로 이해하고 표현하는데 매우 중요하다. 예를 들어, 아동들은 모국어의 특성에 맞게 어순(word order), 격조사, 시제 등과 같은 문법적 형태소를 습득함으로써 문장의 행동주체인 행위자(agent)가 누구이며 행동의 대상인 피동자(patient)가 누구인지를 잘 이해할 수 있게 되며, 이를 통해 아동들은 타인과의 적절한 의사소통을 할 수 있게 된다.

영어를 모국어로 하는 2~3세 아동들은 행위자가 주어이며 피동자 혹은 대상(theme)이 목적어로 서술되는 능동문(예: “The girl is pushing the boy.”)을 상대적으로 쉽게 습득하는 반면, 피동자가 주어로 등장하고 행동자는 부사어로 표현되는 피동문(예: “The boy is being pushed by the girl.”)의 이해 및 발화는 상대적으로 더딘 편이어서, 5~7세가 되어야 성인 수준의 문장 이해와 발화 능력을 보인다는 것은 널리 알려져 있다(Armon-Lotem et al., 2016; Borer & Wexler, 1987; Ellis, 2002; Hirsch & Wexler, 2006; Slobin & Bever, 1982; Stromswold et al., 2002; Stromswold, 2006). 물론 언어 구조적 특성에 따라 아동의 피동문 습득 연령에 다소 차이가 있을 수는 있으나, 다수의 연구에서 아동들이 능동문에 비해 피동문을 정확히 이해하고 발화하는 데 상당한 어려움을 겪는 것으로 관찰되었다(Huang et al., 2013; M. Kim, 2010; Sano et al., 2001; Shin & Deen, 2019).

일반적으로 아동의 피동문 이해 및 산출 능력에 관한 대다수의 선행 연구는 문장-그림 일치 과제(Sentence-Picture Matching Task)를 활용한 오프라인 실험 방식으로 수행되었다(Ha, 1999; M. Kim, 2010; Shin & Deen, 2019; Stromswold et al., 2002). 그러나, 아동을 대상으로 능동 및 피동 문장을 이해하고 산출하는 능력을 조사한 기존 연구들은 대부분 정답률과 반응 시간 측정에 초점을 맞추어, 문장처리 과정에 대한 실시간 이해에 어려움이 있다는 한계를 지니고 있다. 이러한 한계를 극복하기 위해

최근에선 안구운동추적 (eye-movement tracking) 기법을 활용하여 아동이 문장을 처리하는 과정을 실시간으로 연구하는 방향으로 나아가고 있다(Abbot-Smith et al., 2017; Arai & Mazuka, 2014; Haendler & Adani, 2013; Huang et al., 2013; Meyer et al., 2012; Stromswold, 2006). 안구운동추적기를 사용한 연구는 아동들이 오디오로 문장을 듣는 동안 모니터에 제시되는 그림 자극을 응시하는 과정의 안구 움직임을 추적함으로써, 아동들의 능동 및 피동 문장처리 과정을 보다 정밀하게 측정할 수 있다는 장점이 있다. 이와 같이, 영어권에서는 안구운동추적기를 활용하여 아동의 문장처리 과정을 실시간으로 관찰하는 연구가 활발히 이루어지고 있지만, 국내에서는 아직 안구운동추적기를 이용한 아동의 피동문 처리 과정에 관한 연구를 찾아보기 힘들다.

피동문 처리 과정에서는 문장의 구조를 정확히 파악하고 의미역(행동주, 대상)을 이해하며, 의미론적 및 통사론적 형태를 연결 하는 능력이 필요하다. 이 과정은 추가적인 인지적 부담을 요구한다. 이에 따라 국내 연구에서는 노년층과 신경언어장애를 가진 사람들을 대상으로 한 연구에서 피동문 처리에 더 큰 어려움이 있다고 보고되었다(Cho & Thompson, 2010; Choi & Sung, 2019; Shin & Sung, 2020). 또한, 최근의 연구들은 아동의 문장처리 능력과 실행기능(executive function) 발달, 특히 억제조절(inhibitory control) 능력과의 연관성을 탐구하고 있다(남민지, 최영은, 2016; 손현주, 최영은, 2011; Choi & Trueswell, 2010; Novick et al., 2005; Novick et al., 2008; Woodard et al., 2016).

본 연구에서는 5~6세 한국 아동을 대상으로 피동형 문장처리 과정을 안구운동추적 기법을 통해 살펴보고자 하였다. 이를 통해, 학령전기 아동의 피동문 처리 능력과 억제 및 주의력과 같은 실행기능과의 관련성을 탐구하고자 하였다.

II. 피동문 습득에 관한 선행연구

선행 연구들은 아동의 피동문 습득의 어려움을 규명하려는 노력을 해왔다. 첫 번째로, 아동이 피동문을 늦게 습득하는 원인으로 모국어 화자들의 피동문 사용 빈도가 상대적으로 낮다는 주장이 제기되었다 (Brooks & Tomasello, 1999; Demuth, 1990; Ellis, 2002). 실제로 대부분의 언어에서 모국어 화자들, 특히 아동과 직접 대화를 나누는 부모의 발화(child-directed speech)에서 피동문 사용 빈도는 능동문에 비해 현저히 낮다.

이는 모국어 화자들의 일상 대화에서 피동문 사용 빈도가 낮아 아동들이 피동문 구조를 이해하고 산출하는 데 어려움을 겪게 한다는 주장이다.

아동의 피동문 습득에 대한 어려움은 능동문과 피동문 간의 문법적 특성 및 의미역 할당의 차이에서 기인한다는 주장이 제시되어 왔다(Bastiaanse et al., 2003; Bastiaanse & Edwards, 2004; Bever, 1970; O'Grady & Lee, 2005). 능동문의 경우, 주어와 목적어와 같은 문법적 요소가 행위자와 대상에게 적절히 연결되는 것이 일반적이다. 반면, 피동문에서는 이러한 문법적 요소와 의미역 할당이 변형되며, 이로 인해 아동이 어려움을 겪게 된다. 구체적으로, 아동이 문장을 처리할 때 능동문은 첫 번째 명사(NP1)를 행위자로, 두 번째 명사(NP2)를 대상으로 쉽게 매칭시킬 수 있는 반면, 피동문에서는 첫 번째 명사를 행위자가 아닌 대상으로 인식해야 하므로 의미역의 전환(role reversals)이 필수적이다. 이와 같은 피동문 처리의 복잡성은 아동이 문장 초기에 출현하는 명사구를 자동적으로 동사의 행위자로 간주하는 '행위자 선호 전략(agent-first strategy)'을 통해 설명될 수 있다(Abbot-Smith et al., 2017; Dittmar et al., 2008; Fisher, 1996; Slobin & Bever, 1982). 즉 이 전략은 피동문의 통사 및 의미적 전환을 처리하는 과정의 복잡성 때문에 아동이 문장을 이해하는 데 주요한 어려움을 겪게 되는 중요한 요인으로 간주된다.

피동문은 능동문과는 주어와 목적어의 관계가 문법적으로 변형되어 나타난다. 이를 이해하기 위해 아동들은 문장내에서 행위자와 대상자 간의 변형된 관계를 문법적 단서와 동사의 형태를 통해 파악해야 한다. 예를 들어, 영어에서는 능동문의 목적어가 행위자로 전환되면서 전치사 'by'가 추가되어 'by-행위자' 부사구가 형성되고, 동사는 'be+과거분사'의 형태로 변형되어 피동문이 만들어진다. 이러한 영어의 수동문 변형이 가져오는 문법적 복잡성 때문에 4~5세 미만의 영어 아동들은 종종 'by-행위자'가 생략된 수동형 발화를 하는 경우가 많다(예: "The boy is pushed"; Armon-Lotem et al., 2016; Fox & Grodzinsky, 1998; Guasti, 2004).

한편, 한국어에서 피동문의 규범적 어순은 주격 명사 다음에 여격 명사가 오는 순서로 구성된다. 격조사의 변환과 더불어, 능동사 어간에 피동 접사(이, 히, 리, 기)를 첨가함으로써 피동문이 만들어진다(Y. Kim, 1997; Sohn, 1999). 예시 (1)과 같은 능동문에서 주어이자 행위자인 '고양이가'는 여격조사(에게/한테)로 대체되고, 목적어이자 피동자인 '쥐를'은 주격조사로 대체되어 예시 (2)와 같은 피동문으로 전환된다. 이때, 능동사 어간 '쫓다'에 피동 접사 '기'를 추가하여 피동형 술어 '쫓기다'로 변환되어 피동문이 생성된다. 따라서 예시 (2)에 나와 있는

‘쥐가’가 들릴 때, 초기에서는 주격 역할이 할당되지만 동사가 처리되는 동안 숨어인 ‘쫓기고 있다’에서 의미역 역할은 행위자에서 피동자/대상 역할로 재분석되어 피동문으로 해석된다. 반면, 예시 (1)과 같은 능동 문장에서는 처음에 할당된 ‘고양이가’에 대한 행위자 역할이 그대로 유지되어 추가적 분석이 필요하지 않다. 이처럼 한국 아동들이 통사적 복잡성을 내포한 피동문을 이해하기 위해서는 모국어의 특성에 맞게 격조사, 어순, 피동 접사와 같은 다양한 문법적 형태소를 습득해야만 피동문 이해가 가능하다.

(1) 고양이가 쥐를 쫓아가고 있어요.

(2) 쥐가 고양이한테 쫓기고 있어요.

앞서 언급한 바와 같이, 아동의 피동문 이해 및 산출에 관한 대부분의 선행연구는 영어를 모국어로 하는 아동을 대상으로 문장-그림 일치 과제를 통한 오프라인 실험으로 진행되었다(Armon-Lotem et al., 2016; Borer & Wexler, 1987; Ellis, 2002; Hirsch & Wexler, 2006; Slobin & Bever, 1982; Stromswold et al., 2002; Stromswold, 2006). 이 중 Stromswold 외(2002) 연구는 문장-그림 일치 과제를 통해 영어 아동(3세~4세 미취학 아동 및 5세~7세의 취학 아동)과 성인을 대상으로 능동문과 피동문 이해도의 정확성과 반응속도를 조사한 대표적인 연구다. 연구 결과, 아동들의 피동문에 대한 이해도가 능동문보다 낮고(68% vs. 84%), 반응 시간도 더 길다는 결과를 제시했다. 이는 성인에 비해 아동들이 피동형 문장을 이해하는 데 어려움을 겪는다는 것을 시사한다. 그러나, Stromswold 외(2002)의 연구는 아동이 능동문과 피동문을 어떻게 처리하는지, 문장처리 과정에서 어떤 차이가 있는지에 대한 구체적인 설명을 제공하지 못했다는 한계점을 가지고 있다.

최근에는 안구운동추적 기법을 활용하여 아동의 피동문 처리 과정을 실시간으로 관찰하는 연구들이 진행되었다(Abbot-Smith et al., 2017; Arai & Mazuka, 2014; Haendler & Adani, 2013; Huang et al., 2013; Meyer et al., 2012; Stromswold, 2006). 이 연구들은 일본어, 독일어, 중국어, 영어를 사용하는 아동, 성인, 실어증 환자를 대상으로 하여, 성인은 피동문을 빠르고 정확하게 처리하는 반면, 아동과 실어증 환자들은 일치하는 이미지를 찾는 데 더 많은 시간이 소요되고 우연 수준에 가까운 시선 패턴을 보인다는 결과를 보여주었다. 이는 아동과 실어증 환자들이 피동형 문장처리에 어려움을 겪는 이유에 대한 구체적인 근거를 제공한다.

Stromswold(2006)의 연구에서는 5세부터 7세 아동과 성인을 대상으로 안구운동추적 기법을 활용한 실험을 진행하였다. 이 연구에서 성인은 피동문에 포함된 과거분사(-ed)가 들리는 지점에서 어떤 그림이 문장과 일치하는지를 실시간으로 결정했지만, 아동은 문장이 종료된 후에야 어떤 그림이 문장과 일치하는지를 응시했다. 이는 성인이 형태론적이거나 의미적 단서, 특히 문장이 피동문인지를 온라인에서 판단할 때 과거분사와 같은 형태소에 주목하는 반면, 아동들은 이러한 단서를 활용하여 문장처리를 하지 않는다는 것을 시사한다. 대신, 아동들은 첫 번째 명사구가 행위자라고 가정하여 문장을 처리하고, 문장이 종료된 후에 문장이 피동문인지를 결정한다는 주장이 제안되었다.

최근 Abbot-Smith 외(2017)의 연구에서 안구운동추적 기법을 활용하여 2세부터 3세까지의 영어 아동이 피동문을 처리하는 과정을 조사하였다. 실험 결과, 영어 아동들은 문장의 첫 번째 명사를 듣고 나서 일관되게 해당 명사를 행위자로 인식하는 그림을 더 많이 응시하였다. 그러나 3세 아동들은 들은 문장이 피동문임을 확실히 인지하면 초기의 해석을 수정하는 경향을 보였다. 즉, 피동문 조건에서 두 번째 명사구를 듣고 나면, 3세 아동들은 첫 번째 명사를 행위자로 인식하는 그림을 능동문 조건보다 현저히 적게 응시하였다. 이 결과는 3세 아동들이 2세 아동들보다 피동문을 보다 정확하게 이해하는 경향이 있음을 보여주며, 아동의 언어 이해 능력 발달에 대한 중요한 통찰을 제공한다.

국내 연구에서도 아동의 피동문 처리에 관한 연구가 주로 오프라인 방식으로 진행되었다. Ha(1999)는 4세부터 9세에 이르는 180명의 아동을 대상으로 피동문의 이해 및 산출 능력을 살펴보았다. 연구 결과, 4세 아동 집단은 다른 연령 집단에 비해 피동문의 이해 및 표현 능력에서 상당한 차이를 보였으며, 이는 연령이 증가함에 따라 피동문의 이해와 산출 능력이 향상됨을 보여주었다. 또한, M. Kim(2010)의 연구에서는 구문 점화 과제를 활용하여 5세와 6세 아동들의 피동문 산출 능력을 조사하였다. 5~6세 아동들은 능동문 산출에는 구문 점화 효과가 나타났지만, 피동문 산출 능력은 구문 점화 조건에서도 매우 낮은 수준을 보였다. 최근 Shin과 Deen(2019)의 연구에서는 어순, 격조사, 동사 접사와 같은 세 가지 요소가 아동들의 피동문 이해에 미치는 영향을 살펴보았다. 그 결과, 3~4세 아동 집단은 51%의 정반응률과 5~6세 아동 집단은 63%의 정반응률을 보였으며, 격조사와 피동 접사가 아동의 피동문 이해에 주요한 역할을 한다고 결론지었다. 이러한 결과들은 학령전기 아동들이 피동문을 이해하는 데 어려움을 겪는다는 이전 연구 결과들과 일치한다.

한국어 피동 문장의 이해는 통사 구조, 문법 형태소, 그리고 행위자와 대상의 의미 관계에 대한 이해를 필요로 하는 복잡성으로 인지적 부담이 커진다. 이러한 복잡성은 특히 정보의 저장과 처리를 동시에 수행하는 작업기억 용량에 영향을 미치며, 이는 문장처리 능력에 중요한 역할을 한다(김신영 외, 2017; Caplan & Waters, 1999; Just & Carpenter, 1992; Waters & Caplan, 2004). 실행기능은 인지기능 중에서도 과제와 무관한 정보에 대한 억제조절, 새로운 정보를 추가하고 보유하는 작업기억, 그리고 과제 및 작업 간의 유연한 전환(shifting) 능력을 포함하는 상위 인지능력으로 문장처리 과정과 밀접한 관련이 있다(Diamond, 2013; Friedman & Miyake, 2004; Miyake et al., 2000). 문장처리 과정에서 억제조절 능력은 중의성을 가진 단어나 구절로 인한 모호한 문장 해석을 방지하는 데 중요한 역할을 한다. 이는 언어 능력과 높은 연관성을 가지며, 특히 읽기 어려움을 겪는 아동들은 관련 없는 정보를 통제하는 과정에서 어려움을 겪는다는 연구 결과도 있다(Gernsbacher & Faust, 1991). 이러한 연구 결과들은 한국어 피동 문장처리의 복잡성과 아동의 인지적 능력, 특히 실행기능과의 밀접한 관계를 시사한다. 따라서 한국어 피동 문장의 이해와 산출이 단순히 언어 지식의 문제에 국한되지 않고 아동의 인지적 능력과 밀접하게 연관되어 있음을 가정해 볼 수 있다.

최근 연구들에서 언어처리 능력 발달과 인지적 유연성 및 억제능력 간의 관련성이 제안되었다(남민지, 최영은, 2016; 손현주, 최영은, 2011; Choi & Trueswell, 2010; Novick et al., 2005; Novick, et al., 2008; Woodard et al., 2016). 이 연구들은 억제능력이 언어처리 능력 발달에 중요한 영향을 미친다고 주장하며, 특히 3~6세 학령전기 아동들이 문장을 해석할 때 초기 정보에 민감하게 반응하고, 늦게 제시된 정보를 효과적으로 처리하지 못해 오류가 발생할 수 있음을 지적하였다(Novick et al., 2005; Novick, et al., 2008; Woodard et al., 2016). 이러한 연구 결과들은 언어처리 능력과 인지적 능력 간의 복잡한 상호작용을 시사하며, 아동의 언어발달을 이해하는 데 실행기능의 다양한 요소를 고려할 필요성을 강조한다. 따라서 본 연구에서는 지속적 분할 주의력과 억제-탈억제 등의 인지적 유연성을 종합적으로 평가하는 실행기능 검사 과제인 선로 잇기 검사를 사용하여 아동과 성인의 능동 및 피동문 처리 능력과의 관련성을 알아보려고 한다.

본 연구의 연구문제는 다음과 같다.

1) 5~6세 아동과 성인의 능동 및 피동 문장-그림 검증 과제 정확도에 차이가 있는가?

2) 5~6세 아동과 성인의 능동 및 피동 문장-그림 검증 과제 정확도와 실행기능 간 상관성이 있는가?

3) 5~6세 아동과 성인의 능동 및 피동 문장-그림 검증 과제 수행 시 그림 자극에 대한 시선 패턴에 차이가 있는가?

III. 연구 방법

1. 실험 참가자

지방에 거주하는 5~6세(생후 61~71개월) 아동 총 70명이 실험에 참여하였으며, 주의 산만이나 과제 수행의 어려움으로 실험을 마치지 못한 아동 13명을 제외하여 총 57명($M=72.37$ 개월, $SD=6.41$ 개월, 여아 31명)의 자료가 최종 분석에 포함되었다. 이 중 5세 아동은 24명($M=65.88$ 개월, $SD=3.46$ 개월, 여아 11명), 6세 아동은 33명($M=77.09$ 개월, $SD=2.96$ 개월, 여아 20명)이었다. 아동 참가자들은 한국 웨슬러유아지능검사 4판(K-WISC-IV)(박혜원 외, 2019)의 어휘력 소검사 결과 환산점수가 8.29($SD=2.19$)점으로 모두 정상 범위에 속하였고, 감각(시각 및 청각)의 문제가 없는 아동으로 선정하였다. 성인 참가자는 지방 소재 모 대학교에 재학 중인 대학생 및 대학원생 42명($M=22.95$ 세, $SD=3.34$, 여성 29명)이 참가하였다. 본 연구의 자료 수집 절차는 충남대학교 생명윤리위원회 심의를 거쳐 승인받아 진행되었다(202107-SB-168-01).

2. 실험 과제

1) 문장-그림 검증 과제

문장-그림 검증 과제의 목표 문장은 8개의 능동문과 8개의 피동문으로 4개의 어절로 구성되었다. 각 문장은 ‘쫓다/쫓기다’, ‘물다/물리다’, ‘잡다/잡히다’, ‘안다/안기다’의 고빈도 타동사로 구성하였으며, 문장의 내용과 일치하거나 불일치하는 그림과 쌍으로 제시되었다(조건당 4개의 ‘네’와 ‘아니오’ 반응으로 구성). 문장-그림 검증 과제의 자극 예시는 [그림 1]에 제시하였다. 문장 자극은 전문 여성 성우에 의해 정상 성인 발음 속도로 녹음하여 청각적으로 들려주었으며, 참가자들은 제시된 그림이 문장과 일치하는 지를 ‘네’ 또는 ‘아니오’로 응답하였다. 각 오디오 문장의

평균 길이는 6초였다. 능동문과 피동문의 문장 유형과 같은 동사 형태가 반복하여 나오지 않도록 문장을 의사 무선화(pseudo-random)하여 배열하여, 총 6개의 문장 목록을 만들어 제시하였다. 하나의 목록은 연습 시행 4개의 문장, 능동 및 피동의 16개 문장, 그리고 52개의 채우기 문장을 포함한 72개의 문장으로 구성되었고, 목록은 무선화하여 제시하였다.

Condition	Example Sentence	Example picture
능동문	취가 병아리를 쫓고 있어요. (정답 = ‘네’)	
	소녀가 소년을 쫓고 있어요. (정답 = ‘아니오’)	
피동문	돼지가 병아리한테 쫓기고 있어요. (정답 = ‘네’)	
	경찰관이 소방관한테 쫓기고 있어요. (정답 = ‘아니오’)	

그림 1
문장-그림 검증 과제 자극 예시

2) 실행기능 과제

본 연구에서는 아동과 청년의 실행기능을 측정하기 위해 선로 잇기 검사를 사용하였다. 아동용 선로 잇기 검사인 CCTT(Children’s Color Trails Test)는 Llorente 외(2009)에 의해 문화와 언어의 영향을 최소화하여 아동용으로 개발되었다. 본 연구에서는 구훈정과 신민섭(2008)의 한국판 표준화 검사를 사용하였다. CCTT는 CCTT-1과 CCTT-2로 나눠 구성되어 있다([그림 2] 참조). CCTT-1은 1~15까지의 숫자를 순서대로 이어나가는 과제로 주로 지각 추적과 순차적 처리 능력을 측정하며, CCTT-2는 1~15까지의 숫자를 순서대로 이어가는 동시에 분홍색과 노란색의 색깔도 번갈아 가며 이어가야 하는 과제로 지속적 분할 주의력과 억제-탈억제 등의 인지적 유연성을 측정한다. 본 연구에서는 오반응 수(순서 오류 횟수)를 기록하여 CCTT의 수행을 평가하였다.

성인용 선로 잇기 검사(Trail Making Test, TMT)는 TMT-A와 TMT-B로 구성된다. TMT-A는 1~25까지 불규칙하게 배열된 숫자들을 순서대로 찾아서 연결시키는 데 걸리는 시간과 오반응 수를 측정하며, TMT-B는 숫자와 한글을 번갈아가며 순서대로 연결하는 데 걸리는 시간과 오반응

수를 측정한다. A형과 B형 모두 시지각 능력, 지속적 주의력, 그리고 신속한 정신운동을 요구하지만, B형은 A형에 비해 주의력 전환과 작업기억과 같은 복잡한 실행기능을 요구한다(박재설 외., 2007). 본 연구에서는 B형 완성시간을 A형 완성시간으로 나눈(B/A) 비율점수를 TMT 지표로 사용하였다. A형으로 평가되는 시지각 속도를 통제하였을 때 B형을 수행하는데 상대적으로 시간이 오래 걸린다면, 이는 낮은 실행기능으로 해석할 수 있다.

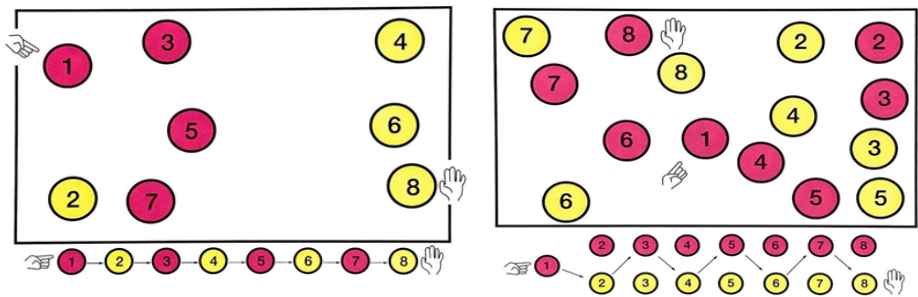


그림 2
아동 CTT-1과 CTT-2 예시

3) 안구운동추적 과제

참가자들이 그림-문장 검증 과제를 수행하는 동안 안구운동은 비디오 기반 동공 추적 장비인 Tobii Pro X3-120 모델을 사용하여 120Hz 주사율로 기록되었다. 문장 자극이 청각으로 제시되는 동안 그림 자극은 1920 x 1080의 화면 해상도 모니터에 제시되었다. 참가자들은 모니터에서 60~70cm 떨어진 곳에 앉아 머리 움직임을 최소화하기 위한 chin rest 장치에 이마와 턱을 고정하여 화면을 응시하도록 하였다. 실험용 화면에 3 X 3 배열로 9개의 점을 배치하여 참가자들의 눈의 위치를 정위(calibration)시킨 후 검증(validation)하는 단계를 거쳐 안구운동을 측정하였다. 시선이 0.5° 시각각도 내에서 100ms 이상 지속되는 경우, 이를 주시점으로 정의하였다.

각 시행이 시작되면 참가자는 청각으로 제시되는 ‘준비?’ 지시와 함께 모니터 중앙에 고정점(+)을 2초간 바라보았다. 참가자의 시선이 고정점에 위치하면 그림과 함께 문장이 청각으로 제시되었고, 문장을 듣고 나면 다음 화면으로 넘어가 문장-그림이 일치하면 반응용 자판의 ‘네’ 반응 버튼, 불일치하면 ‘아니오’ 반응 버튼을 눌러 답하였다. 문장-그림 과제는 약 20분 소요되었다.

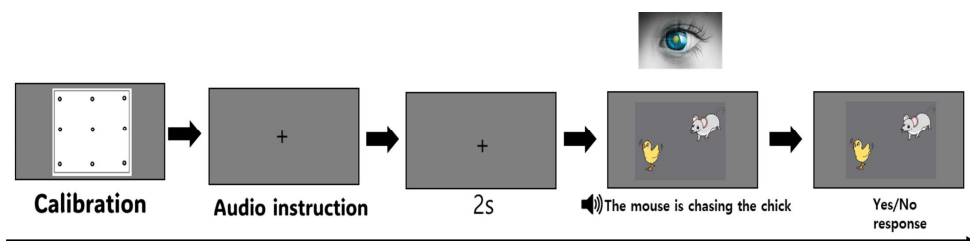


그림 3
안구운동추적 과제 절차

3. 실험 절차

부모의 동의 절차를 받은 아동 참가자들과 실험 동의서에 자발적으로 서명을 한 성인 참가자들은 조용한 공간에서 개별적으로 본 연구 과제를 실시하였다. 참가자들은 기본 배경 설문에 답한 후 문장-그림 검증 과제에 대한 설명을 듣고 연습 및 본 과제를 수행하였으며, 이어서 실행기능 과제를 차례대로 수행하였다. 두 실행기능 과제의 수행 순서는 무선적으로 배정하였다. 전체 실험에는 총 1시간이 소요되었다.

4. 분석 방법

본 연구에서는 SPSS 25.0을 사용하여 분석을 진행하였다. 문장-그림 검증 과제 정확률은 능동 및 피동 조건의 정답의 비율(%)로 계산하였다.

안구운동 분석을 위해 청각적으로 제시되는 목표 문장을 4개의 관심 구간(Intervals of Interest: IOIs)으로 나누고(예: 병아리가(NP1)/ 생쥐를(NP 2)/ 쫓고 있어요(VP)/ Silence), 문장 시작에서 종료 직후까지 각 구간에서 발생하는 안구운동 양상을 분석하였다. 이를 위해, 문장과 제시되는 그림에서 행위자와 대상을 포함하는 2개의 관심영역(Areas of Interest: AO Is)을 설정하고 각 관심 영역에 할당되는 안구 고정시간(Fixation Duration, FD)을 분석하였다.

문장-그림 검증 과제 정확률과 안구운동 분석을 위해 연령 집단을 집단 간 변인으로 문장 조건(능동 및 피동)을 집단 내 변인으로 설정하여 반복 측정 분산분석(Repeated Measures ANOVA)을 실시하였다. 안구운동 분석에서는 IOIs와 AOIs가 추가적인 집단 내 변인으로 포함되었다. 구형성 가정을 만족하지 못한 경우 Greenhouse-Geisser 교정 수치를 사용하였다. 추가적으로, 문장-그림 검증 과제 정확률과 실행기능 간의 관련성을 알아보기 위한 상관관계를 분석을 실시하였다.

	IOI 1 (NP1)	IOI 2 (NP2)	IOI 3 (VP)	IOI 4 Silence
능동문	‘쥐가 고양이를 쫓고 있어요’			
	쥐가	고양이를	쫓고 있어요	Silence
피동문	‘돼지가 닭한테 쫓기고 있어요’.			
	돼지가	닭한테	쫓기고 있어요	Silence



그림 21

문장-그림 검증 과제 안구운동 분석을 위한 관심 구간(IOIs)과 그림의 관심 영역(AOIs)

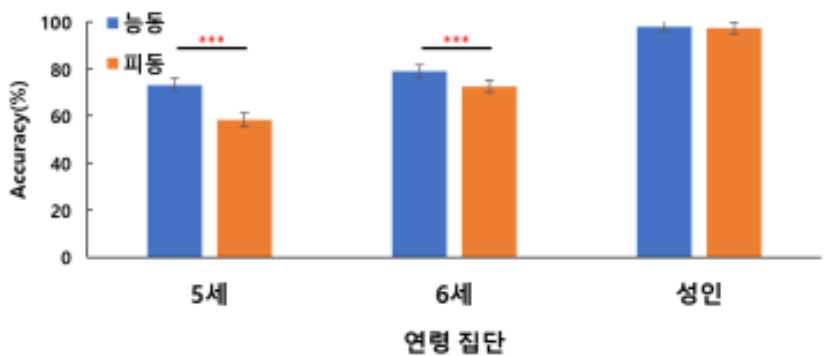
IV. 연구 결과

1. 정확도(Accuracy)

문장-그림 검증 과제 정확률(%)은 연령집단과 참가자내 변인인 문장 유형으로 3(연령 집단: 5세, 6세, 성인) X 2(문장 유형: 능동, 피동) 반복측정 분산분석을 실시하였다. 그 결과, 연령 집단의 주효과, 문장 조건의 주효과, 그리고 연령 집단과 문장 유형의 이원상호작용효과가 모두 유의하게 나타났다[$F(2, 90)=54.78$, partial $\eta^2=.56$, $p<.001$; $F(1, 90)=25.42$, partial $\eta^2=.22$, $p<.001$; $F(2, 90)=7.89$, partial $\eta^2=.15$, $p<.01$]. 연령 집단의 주효과를 확인한 결과, 5세 아동의 정확도($M=65.79$, $SE=2.61$)는 6세 아동의 정확도($M=74.56$, $SE=2.33$)보다 유의하게 낮았고($p<.05$), 5세 아동보다 성인의 정확도($M=97.79$, $SE=2.02$)가 유의하게 높았다($p<.001$). 또한, 6세 아동의 정확도도 성인의 정확도보다 유의하게 낮은 것을 확인하였다($p<.001$). 문장 조건별로 정확도 차이를 확인한 결과, 참가자들은 피동문($M=76.10$, $SE=1.55$)보다 능동문($M=83.44$, $SE=1.47$)일 때 문장-그림 검증 과제를 더 정확하게 수행하였다($p<.001$).

연령 집단과 문장 유형 간 상호작용효과를 살펴보기 위해 단순 주효과 분석을 실시한 결과, 문장 유형별 연령 집단의 주효과가 유의미하였다[능동문: $F(2, 90)=28.53$, partial $\eta^2=.39$, $p<.001$; 피동문: $F(2, 90)=57.56$, partial $\eta^2=.57$, $p<.001$]. 능동문의 정확도에서 두 아동 집단의 정확도(5세: $M=73.22\%$, $SE=2.81$; 6세: $M=79.08\%$, $SE=2.55$)가 성인보다($M=98.03$,

SE=2.23) 유의하게 낮았으며($p<.001$), 두 아동 집단 간의 차이는 유의하지 않았다($p=.377$). 피동문의 정확도에서는 두 아동 집단의 정확도가 성인보다($M=97.32\%$, $SE=2.35$) 유의하게 낮았으며($p<.001$), 5세 아동의 정확도($M=58.37\%$, $SE=2.96$)가 6세 아동($M=72.60\%$, $SE=2.69$)의 정확도보다 유의하게 낮았다($p<.01$). 연령 집단 내 문장 유형의 주효과 분석 결과, 5세와 6세의 경우[5세: $F(1, 23)=28.38$, partial $\eta^2=.24$, $p<.001$; 6세: $F(1, 28)=6.54$, partial $\eta^2=.07$, $p<.05$] 피동문의 정확도가 능동문의 정확도 보다 유의하게 낮은 반면($p<.05$), 성인의 경우 문장 유형 간 차이가 유의하지 않았다($F<1$). [그림 5]에서와 같이 5세 아동의 피동문 조건의 정확도가 특히 낮음을 알 수 있다.



** $p<.001$

그림 22

연령 집단과 문장 유형에 따른 문장-그림 검증 과제 정확도

2. 정확도와 실행기능 간의 상관관계

실행기능과 능동 및 피동 문장-그림 검증 과제 정확도 간의 관련성을 알아보기 위해 상관분석을 실시하였다. 아동의 경우, 실행기능 과제인 CCTT-1과 CCTT-2의 오반응 점수와 문장-그림 검증 과제 정확도 간의 피어슨 상관계수(Pearson correlation coefficient)를 계산하였다. 성인의 경우, TMT B형 완성시간을 A형 완성시간으로 나눈(B/A) 비율점수와 문장-그림 검증 과제 정확도 간의 피어슨 상관계수를 구하였다. 결과는 [표 1]에 제시하였다.

아동의 능동문 정확도는 CCTT-1과 CCTT-2의 오반응과 유의한 상관을 보이지 않았다. 반면, 아동의 피동문 정확도는 CCTT-1의 유의한 상관이

없었으나 CCTT-2의 오반응과 유의한 상관을 나타냈다($r=-.31, p<.05$). 즉, 아동의 CCTT-2의 오반응이 높을수록 피동문 문장-그림 검증 과제 정확도가 낮았다. 이는 아동의 피동문 이해가 실행기능과 관련됨을 의미한다. 성인의 능동문 및 피동문의 정확도는 실행기능 점수와 유의한 상관을 보이지 않았다.

표 1
문장-그림 검증 과제 정확도와 실행기능 간의 상관관계

	CCTT-1	CCTT-2	TMT B/TMT A
아동			
능동문	-.19	-.21	
피동문	-.25	-.31*	
성인			
능동문			-.06
피동문			-.15

* $p<.05$

3. 안구운동 패턴

안구운동 패턴 분석을 위해 문장-그림 검증 과제에서 그림 영역 내 행위자와 대상 AOIs의 안구 고정시간을 그림 영역의 전체 고정시간으로 나누어 각 AOI의 상대적인 고정시간 비율을 계산하였다. 두 AOI의 크기 차이가 결과에 영향을 미칠 수 있음을 고려하여, 각 영역의 고정시간 비율을 해당 AOI의 크기(픽셀 사이즈) 비율로 나눈 값을 종속 변인으로 사용하였다. 이렇게 AOI 크기에 따라 정규화된(area-normalized) 고정시간 비율이 1을 초과하면 해당 AOI를 주의 깊게 응시하였음을 의미하며, 1 이하이면 무작위적인 응시를 의미한다(Bindemann et al., 2009; Hills & Pake, 2013).

두 아동 집단의 안구운동 패턴에서 차이가 나타나지 않아 아동 집단으로 합하여 분석을 진행하였다. 2(연령 집단: 아동, 성인) X 2(문장 유형: 능동, 피동) X 2(AOI: 행위자, 대상) X 4(IOI: IOI 1, IOI 2, IOI 3, IOI 4) 반복측정 분산분석을 실시한 결과, 모든 주효과가 유의하게 나타났다($F_s>9.53, p_s<.01$). 연령 집단에서는 성인의 안구 고정시간($M=1.40, SE=0.06$)이 아동의 안구 고정시간($M=1.15, SE=0.05$)보다 유의하게 길게 나타났다[$F(1, 97)=9.53, p<.01, \text{partial } \eta^2=.09$]. 문장 유형에서는 피동문($M=1.00, SE=0.03$)보다 능동문($M=1.55, SE=0.07$) 조건에서 응시시간이 더 길었으며[$F(1,$

97)=77.15, $p<.001$, partial $\eta^2=.44$], 대상 AOI($M=1.16$, $SE=0.03$)보다 행위자 AOI($M=1.39$, $SE=0.06$)에서 응시시간이 길게 나타났다. IOI내에서는 IOI 1($M=0.75$, $SE=0.05$)에서의 응시시간이 다른 IOI에서 보다 모두 유의하게 짧았으며, IOI 2($M=1.46$, $SE=0.06$), IOI 3($M=1.41$, $SE=0.08$) 및 IOI 4($M=1.48$, $SE=0.04$) 간의 차이는 유의하지 않았다.

연령 집단 및 AOI와 AOI 및 문장 유형의 이원상호작용효과가 유의하였고($F(1, 97)=4.03$, partial $\eta^2=.04$, $p<.05$; $F(1, 97)=98.40$, partial $\eta^2=.05$, $p<.001$), 연령 집단, 문장 유형 및 AOI의 삼원상호작용 그리고 문장 유형, AOI, 및 IOI의 삼원상호작용효과가 유의미하게 나타났다($F(1, 97)=4.99$, partial $\eta^2=.05$, $p<.05$; $F(2.41, 233.98)=7.96$, partial $\eta^2=.08$, $p<.001$).

연령 집단, 문장 유형 및 AOI의 삼원상호작용효과를 살펴보기 위해 연령 집단별로 문장 유형과 AOI의 상호작용을 분석한 결과 모두 유의미하게 나타났다($F_{\text{아동}}(1, 56)=39.06$, partial $\eta^2=.41$, $p<.001$; $F_{\text{성인}}(1, 41)=55.83$, partial $\eta^2=.58$, $p<.001$). 단순 주효과 분석 결과, 두 연령 집단의 능동문 및 피동문 조건에서 AOI의 주효과가 유의미하였다($F_s=17.19\sim80.24$, $ps<.001\sim.01$). 아동과 성인은 능동문 조건에서 그림의 행위자 영역을 대상 영역보다 길게 응시한 반면, 피동문 조건에서는 대상 영역을 행위자 영역보다 길게 응시하였다. 문장 유형별로 AOI에 따른 연령 집단의 차이를 살펴본 결과, 아동과 성인의 안구운동 패턴이 피동문 조건에서 유사하게 나타났으나 [$F(1, 97)=1.06$, partial $\eta^2=.01$, $p=.307$], 능동문 조건에서 연령 집단 차이가 크게 나타났음을 알 수 있다($F(1, 97)=4.84$, partial $\eta^2=.05$, $p<.05$; 아동의 행위자-대상 AOI 응시시간 비율 차: .58, $p<.001$; 성인의 행위자-대상 AOI 응시시간 비율 차: 1.06, $p<.001$). 결과는 [그림 6]에 제시하였다.

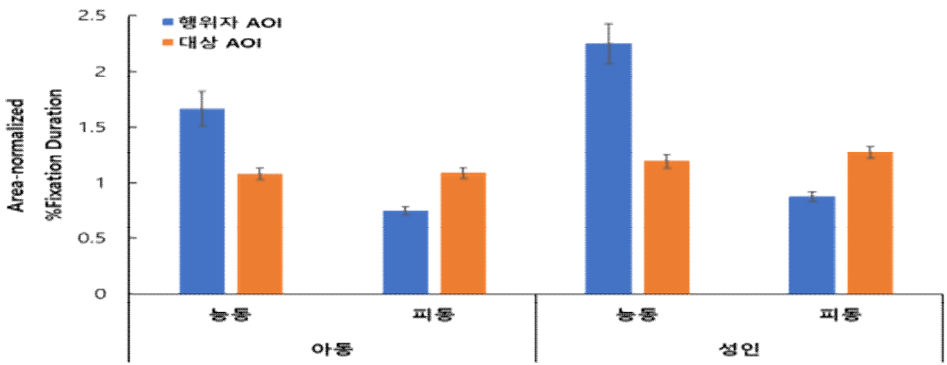


그림 23
연령 집단별 문장유형에 따른 행위자 및 대상 AOI 안구 고정시간 비율

문장 유형, AOI, 및 IOI의 삼원상호작용효과를 살펴보기 위해 문장 유형별로 AOI와 IOI의 상호작용을 살펴본 결과, 두 연령 집단 공통적으로 능동문에서는 모든 구간에서 행위자 영역을 대상 영역보다 길게 주시하였다 [$F(2.59, 251.40)=4.99$, partial $\eta^2=.05$, $p<.01$]. 또한, 피동문 조건에서 아동과 성인 모두 모든 구간에서 대상 영역을 행위자 영역보다 길게 주시하였다 [$F(2.44, 236.17)=5.81$, partial $\eta^2=.06$, $p<.01$]. 결과는 [그림 7]에 제시하였다.

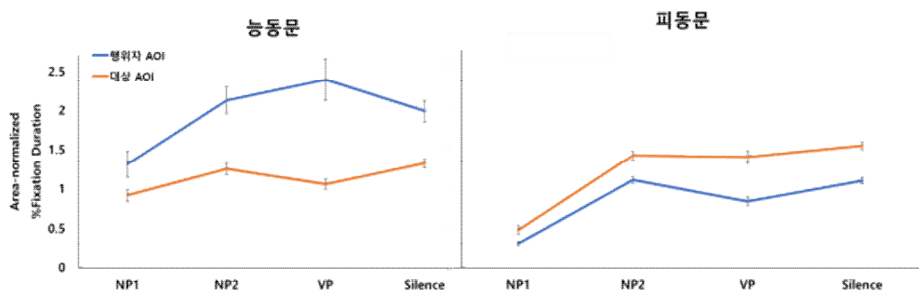


그림 24

문장 유형과 관심 구간(IOIs)에 따른 행위자 및 대상 AOI 안구 고정시간 비율

추가로, 아동의 문장-그림 검증 과제의 정답 여부에 따라 오반응과 정반응으로 데이터를 구분하여 안구운동 패턴을 세부적으로 살펴보았다. 2(정답 여부: 정반응, 오반응) X 2(문장 유형) X 2(AOI) X 4(IOI) 반복측정 분산분석을 실시한 결과, 정답 여부와 AOI의 이원상호작용효과 [$F(1, 45)=8.27$, partial $\eta^2=.16$, $p<.01$]와 정답 여부, 문장 유형, AOI, IOI의 사원상호작용효과가 유의하게 나타났다 [$F(2.09, 93.82)=4.23$, partial $\eta^2=.09$, $p=.016$].

정답 여부, AOI, 문장 유형, IOI 사원상호작용효과를 살펴보기 위해 단순 주효과 분석을 실시하였다. 그 결과, 능동문의 행위자에 대해서 NP1과 NP2 구간에서 정답 여부의 단순 주효과가 유의하게 나타났다 [$F(1, 45)=15.06$, partial $\eta^2=.25$, $p<.001$; $F(1, 45)=12.26$, partial $\eta^2=.21$, $p=.001$], 대상에 대해서는 NP1 구간에서만 정답 여부의 단순 주효과가 유의하였다 [$F(1, 45)=6.35$, partial $\eta^2=.12$, $p=.015$]. 세부적으로, 능동문의 NP1 구간과 NP2 구간에서 정반응을 한 경우 오반응보다 행위자를 더 오래 응시하였고(오반응: $M_{NP1}=0.42$, $SE=0.05$; $M_{NP2}=1.15$, $SE=0.12$; 정반응: $M_{NP1}=1.05$, $SE=0.15$; $M_{NP2}=2.06$, $SE=0.25$), 대상의 경우 NP1 구간에서 오반응($M=0.62$, $SE=0.12$)을 했을 때 정반응($M=0.31$, $SE=0.06$)보다 응시한 정도가 유의하게

높았다. 피동문의 경우 행위자에 대해서 NP1과 VP 구간에서 정답 여부의 단순 주효과가 유의했으며 [$F(1, 45)=18.83$, partial $\eta^2=.30$, $p<.001$; $F(1, 45)=4.54$, partial $\eta^2=.09$, $p<.05$], 동일한 구간에서 대상에 대한 정답 여부의 단순 주효과가 유의하였다 [$F(1, 45)=32.12$, partial $\eta^2=.42$, $p<.001$; $F(1, 45)=4.52$, partial $\eta^2=.09$, $p<.05$]. 각각을 살펴보면, 피동문에서는 정반응 시 오반응보다 행위자를 NP1과 VP 모두에서 더 많이 응시하였고(오답: $M_{NP1}=0.11$, $SE=0.02$; $M_{VP}=0.59$, $SE=0.08$; 정답: $M_{NP1}=0.32$, $SE=0.04$; $M_{VP}=0.85$, $SE=0.09$), 오반응 시 정반응보다 NP1과 VP 구간에서 대상을 더 오래 응시하였다(오답: $M_{NP1}=0.94$, $SE=0.08$; $M_{VP}=1.35$, $SE=0.11$; 정답: $M_{NP1}=0.37$, $SE=0.06$; $M_{VP}=0.99$, $SE=0.11$).

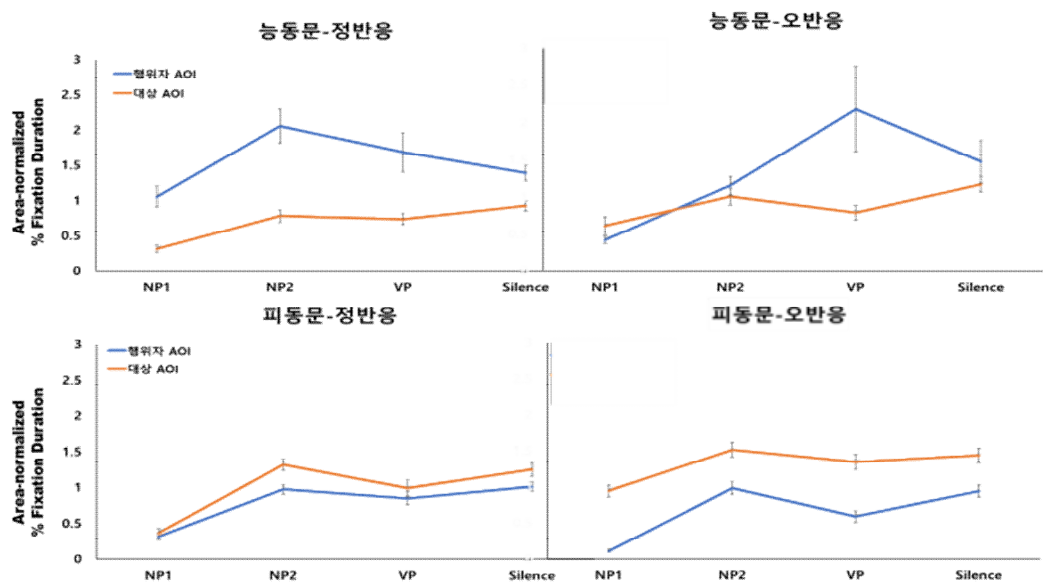


그림 25

아동의 정답 반응 별 문장 유형과 관심 구간(IOIs)에 따른 행위자 및 대상 AOI 안구 고정시간 비율

V. 논의 및 결론

본 연구는 5~6세 한국어 습득 아동과 성인을 대상으로 피동문 처리 능력의 발달을 문장-그림 검증 과제와 안구운동 양상을 통해 살펴보고, 피동문 처리 능력과 실행기능과의 연관성을 알아보고자 수행되었다.

능동문과 피동문 정확도 분석 결과, 두 문장 유형에서 아동 집단의 정확도가 성인에 비해 유의하게 낮았다. 능동문에서 5세와 6세 아동 간 정확도 차이는 유의하지 않았으나, 두 아동 집단의 정확도(73%)가 성인(98%)보다 유의하게 낮았다. 피동문에서는 5세 아동의 평균 정확도가 우연 수준을 약간 넘는 수준(58%)으로 6세 아동(72.6%)보다 현저히 낮았으며, 5세와 6세 집단 모두에서 피동문의 정확도가 능동문에 비해 낮게 나타났다. 이는 Shin 과 Deen(2019)의 연구에서 나타난 5~6세 아동의 정반응률(63%)과 유사한 결과를 보여주며, 학령전기 아동이 피동문 이해에 어려움을 보인다는 선행연구와 일치하는 결과이다(Abbot-Smith et al., 2017; Arai & Mazuka, 2014; Ha, 1999; Haendler & Adani, 2013; Huang et al., 2013; Meyer et al., 2012; Sano et al., 2001; Shin & Deen, 2019; Stromswold, 2006).

안구운동추적 분석 결과, 5세와 6세 아동 집단 간의 안구운동 패턴에서 유의미한 차이가 없어 아동 집단을 하나로 합쳐 결과 분석을 진행하였다. 문장 유형별로 AOI에 따른 연령 집단의 차이를 살펴본 결과, 아동과 성인의 안구운동 패턴은 피동문 조건에서 유사하게 나타났지만, 능동문 조건에서는 연령 집단 차이가 관찰되었다.

능동문 안구운동 분석 결과, 5~6세 아동과 성인 모두 모든 구간에서 그림의 행위자 영역을 대상 영역보다 길게 응시했으나, 성인이 아동보다 행위자 영역을 더 오래 응시하였다. 추가적으로, 아동의 문장-그림 검증 과제의 정답 여부에 따른 오반응과 정반응 데이터를 분리하여 안구운동 패턴을 살펴본 결과, 능동문 조건에서는 NP1 구간과 NP2 구간에서 정반응을 한 경우 행위자를 더 오래 응시했으며, NP1 구간에서 대상을 더 오래 응시한 경우 오반응률이 높았다. 이는 능동문 조건에서 아동이 그림의 행위자 영역을 더 오래 응시할수록 문장-그림 검증의 정확도가 높았음을 나타낸다. 이 결과는 행위자 의미역이 주어에 위치하는 능동문에서 행위자와 대상 중 행위자 의미역을 주어로 선택하는 데 큰 어려움을 보이지 않았음을 시사한다. 그러나 NP1 구간에서 대상을 오래 응시한 아동들이 있었기 때문에 성인에 비해 낮은 정확도를 보였다는 해석을 시사한다. 이러한 결과는 아동들이 능동문의 이해에 있어서는 상대적으로 높은 정확도를 보이지만, 여전히 일부 아동들이 문장의 초기 정보에 민감하게 반응하여 오류를 범할 수 있음을 시사한다.

피동문 안구운동 분석 결과, 아동과 성인 모두 피동문의 모든 구간에서 그림의 관심 영역 중 대상 영역을 더 길게 응시하는 유사한 패턴을 보였다. 특히, NP2 구간을 지나 피동 접사가 포함된 VP 구간에서 그림의

대상 영역을 보다 길게 응시하였으며, 이러한 응시 패턴은 문장이 종료된 이후 Silence 구간까지 지속되었다. VP 구간과 Silence 구간에서 아동과 성인 모두 그림의 대상 영역을 행위자 영역보다 더 길게 응시한 결과를 보였다. 이러한 결과는 한국어 문장처리 과정에서 문장 구조가 복잡한 경우, 문장이 종료된 이후 통사 구조를 한번 더 확인하는 과정을 거친다는 주장과 일치한다(김영진, 1995). 이는 한국어 피동문의 통사적 복잡성이 문장 처리 과정에 영향을 미치며, 특히 피동문에서는 대상의 역할이 중요하게 작용함을 시사한다. 이러한 결과는 한국어 피동문 처리의 특성을 이해하는 데 중요한 통찰을 제공하며, 언어발달 및 언어 교육에 있어서 중요한 시사점을 제공한다.

영어와 달리 한국어에서는 피동 접사가 포함된 동사 구간을 듣고 난 이후 목표 문장이 피동문이라 결정할 수 있다. 이에 따라, 피동문 안구운동 분석 결과에서 아동과 성인이 유사한 대상 영역 응시 패턴을 보인 것으로 해석할 수 있다. 한국어 피동문에서 주어 위치에 오는 NP1의 의미역이 대상이 되므로, 정상 성인도 피동문 처리에 인지적 부담을 느낄 수 있으며, 이로 인해 VP 구간까지 지속적으로 그림의 대상 영역을 오랫동안 응시했다는 결과로 해석할 수 있다. 이는 Mack 외(2017)의 영어를 사용하는 정상 성인과 실어증 환자가 능동 및 피동 문장 산출 과정에서 보인 안구운동 패턴과도 일치한다. 해당 연구에서는 성인과 실어증 환자 모두 문장 산출 전에 주어로 오는 의미역을 선택하여, 능동문에서는 행위자를, 피동문에서는 대상을 더 오래 응시하는 패턴이 나타났다.

피동문 안구운동 분석 결과 아동과 성인 모두 그림의 대상 영역에 지속적으로 더 긴 시간 동안 시선을 집중하였다. 그러나 성인과는 달리 아동은 피동문에 대한 정확도가 낮았다. 이를 이해하기 위해 아동의 피동문 오반응과 정반응 결과에 따른 안구운동 패턴을 살펴본 결과, 피동문 조건에서 정반응을 보인 아동은 NP1 구간과 VP 구간에서 행위자를 더 많이 응시했으나, 오반응을 보인 아동은 같은 구간에서 대상을 더 오래 응시하였다. 이러한 결과는 아동과 성인이 문장-그림 검증 과제의 그림에서 대상 영역에 시선을 집중하는 패턴이 유사함에도 불구하고, 아동은 대상 영역을 더 오래 응시할 경우 피동문에 대한 오반응률이 높아진다는 것을 보여준다. 따라서, 아동이 피동문을 처리할 때 대상 영역에 지속적으로 시선을 두는 것은 그들이 문장의 의미를 올바르게 파악하기 위해 추가적인 인지적 노력을 기울이고 있음에도 불구하고, 문장의 초기 정보에 더 민감하게 반응하고, 문장의 뒷부분에서

제공되는 중요한 정보를 효과적으로 처리하는 데 어려움을 겪는 결과로 해석할 수 있다.

문장의 첫 명사를 행위자가 아닌 대상으로 해석해야 하는 의미역 전환은 성인과 아동 모두에게 인지적 부담을 주는 것으로 잘 알려져 있다(Cho & Thompson, 2010; Choi & Sung, 2019; Shin & Sung, 2020). 성인은 문장과 그림의 일치도를 결정하기 위해, 문장이 종료되는 VP 구간 및 이후 Silence 구간까지 대상 영역을 길게 응시하는데, 이는 추가적인 인지적 부담이 있었다는 것으로 해석할 수 있다. 반면, 아동은 첫 명사 구간부터 VP 구간 및 Silence 구간까지 대상 영역을 더 오래 응시한 경우 오답률이 높았다. 이는 아동 문장처리 과정에서 ‘행위자 선호 전략’을 사용하는 것으로 볼 수 있다. 즉, 5~6세 아동들은 피동문 처리 과정에서 일관되게 대상 영역에 더 긴 주시를 하였는데, 이는 아동들이 먼저 출현하는 명사구인 대상을 동사의 행위자로 잘못 해석하고, 이러한 해석이 문장이 종료된 이후의 Silence 구간에서도 지속적되어 피동문에 대한 높은 오답률로 이어지는 것으로 보인다(Abbot-Smith, et al., 2017; Dittmar et al., 2008; Fisher, 1996; Slobin & Bever, 1982). 이 결과는 Abbot-Smith 외(2017)가 수행한 영어 아동의 피동문 처리에 관한 안구운동추적 실험과 일치한다. Abbot-Smith 외(2017)의 연구에서 영어 아동들은 문장의 첫 번째 명사를 듣고 나서 일관되게 해당 명사를 행위자로 인식하는 그림에 더 많은 주의를 기울였으며, 이러한 경향은 피동문에 대한 높은 오답률로 이어졌다. 또한, Stromswold(2006)의 피동문 안구운동 분석 결과, 영어를 사용하는 성인들은 피동문에 포함된 과거분사(-ed)가 들리는 지점에서 어떤 그림이 문장과 일치하는지를 결정하였지만, 영어 아동들은 첫 번째 명사구를 행위자로 가정하고 문장을 처리한 후, 문장이 종료된 이후야 문장이 피동문인지를 판단하였다. 이러한 결과는 본 연구에서도 관찰되었으며, 아동이 피동문 처리 과정에서 첫 번째 명사를 행위자라 간주하는 ‘행위자 선호 전략’을 사용하는 것을 안구 응시 패턴을 통해 확인할 수 있었다.

마지막으로, 아동의 피동문 처리 능력과 실행기능과의 상관관계를 CCTT 과제를 통해 알아본 결과, 아동의 피동문 처리 정확도와 CCTT-1와의 유의한 상관관계는 없었지만 CCTT-2의 오반응과는 유의미한 상관관계를 보였다. 이는 CCTT-2에서 오반응률이 높을수록 아동의 피동문 문장-그림 검증 정확도가 낮아짐을 의미한다. CCTT-2가 지속적인 분할 주의력과 인지적 유연성을 포함한 억제-탈억제 능력을 측정하는 것을 고려하면, 이러한 결과는 아동의 피동문 이해 능력이 실행기능의 발달과 관련이

있음을 시사한다. 또한 아동의 언어처리 능력 발달과 인지적 유연성 및 억제능력 발달과 연관성이 있다는 선행 연구들과 일치한다는 점에서 시사점이 크다(남민지, 최영은, 2016; 손현주, 최영은, 2011; Choi & Trueswell, 2010; Novick et al., 2005; Novick, et al., 2008; Woodard et al., 2016).

종합하면, 본 연구는 안구운동추적 기법을 활용하여 한국어 아동의 피동문 처리 과정을 새롭게 살펴보았으며, 이를 통해 오프라인 과제로 파악하기 어려웠던 아동의 피동문 처리 측면을 면밀히 알아보았다는 점에서 중요한 의의를 가진다. 또한, 아동의 피동문 처리 능력과 실행기능 발달 간의 연관성을 조사함으로써 아동의 피동문 습득 지연에 대한 이해를 의미역 전환의 복잡성과 실행기능과의 관계를 통해 더 깊이 설명하는 데 기여하였다. 그러나 본 연구는 다음과 같은 제한점을 가진다. 첫째, 사용된 문장-그림 검증 과제의 조건이 제한적이었기 때문에 더 다양한 문장과 그림을 사용하여 실험을 진행한다면 결과의 일반화 가능성을 높일 수 있을 것이다. 둘째, 본 연구에서는 기존의 두 그림을 제시 후 문장과 일치하는 그림을 선택하는 문장-그림 일치 과제와는 달리, 목표 그림 하나를 제시하고 그림과 문장의 일치 여부를 판단하는 문장-그림 검증 과제를 사용하였다. 이는 아동이 문장처리 과정에서 나타나는 지연 현상이 문장이해의 어려움이 아닌 유사한 두 그림의 차이점을 찾는 데에 시간이 더 소요될 수 있다는 지적을 보완하기 위함이었다. 그러나 이러한 과제에서는 실시간으로 문장을 처리하고 목표 그림과 문장과의 일치 여부를 판단해야 하는 조건이 두 그림 중 하나를 선택하는 조건보다 아동들에게는 좀 더 어려움을 부과할 수 있다는 한계가 있다. 마지막으로, 본 연구에서는 아동의 억제조절 및 인지적 유연성을 측정하기 위해 CCTT 검사만을 사용했는데, 아동의 피동문 이해 능력과 실행기능 간의 관련성을 제시하기 위해서는 더 다양한 실행기능 측정 과제를 활용할 필요가 있다. 따라서, 추후 연구에서는 학령기 아동, 노인층, 및 신경언어장애군을 대상으로 연구 범위를 확장하고, 다양한 실행기능 측정 과제를 도입하여 피동문 이해력과의 관련성을 보다 심층적으로 조사할 필요가 있다.

참고문헌

김신영, 성지은, 임동선. (2017). 통사 구조와 어순 규범성이 5-6세 아동의 문장이해 =능력에 미치는 영향 및 작업기억과의 관계. *Communication*

Science Disorder, 22(4), 643-656.

- 김영진. (1995). 한국어 관계절 문장의 이해 과정과 구조. *한국인지과학회*, 6(2), 5-26.
- 구훈정, 신민섭. (2008). 아동색선로검사의 표준화 연구. *소아청소년정신의학*, 19(1), 28-37.
- 남민지, 최영은. (2016). 문장 처리 능력 발달에서 실행 기능의 역할 재검증: 억제인가 인지적 유연성인가? *한국심리학회지: 발달*, 29(3), 231-251.
- 박재설, 강연옥, 이한승, 김윤중, 마효일, 이병철. (2007). 한국판 노인용 기호 잇기검사의 유용성: 전두엽 기능 장애의 탐지. *대한치매학회지*, 6(1), 12-17.
- 박혜원, 이경옥, 안동현. (2019). 한국 웨슬러 유아지능검사 4판(K-WPPSI-IV).
- 손현주, 최영은. (2011). 학령전기 아동의 문장 처리 능력과 실행 기능의 관련성 연구. *한국심리학회지: 발달*, 24(3), 87-104.
- Abbot-Smith, K., Chang, F., Rowland, C., Ferguson, H., & Pine, J. (2017). Do two and three year old children use an incremental first-NP-as-agent bias to process active transitive and passive sentences?: A permutation analysis. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186129>
- Arai, M., & Mazuka, R. (2014). The Development of Japanese Passive Syntax as Indexed by Structural Priming in Comprehension. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 67(1), 60-78.
- Armon-Lotem, S., Haman, E., Jensen de López, K., Smoczynska, M., Yatsushiro, K., Szczerbinski, M., & van der Lely, H. (2016). A large-scale cross-linguistic investigation of the acquisition of passive. *Language Acquisition*, 23(1), 27-56.
- Bastiaanse, R., Edwards, S., Mass, E., & Rispens, J. (2003). Assessing comprehension and production of verbs and sentences: the Verb and Sentence Test (VAST). *Aphasiology*, 17(1), 49-73.
- Bastiaanse, R., & Edwards, S. (2004). Word order and finiteness in Dutch and English Broca's and Wernicke's aphasia. *Brain and Language*, 89(1), 91-107.
- Bever, T. G. (1970). The cognitive basis for linguistic structure. In J. R. Hayes (Ed.), *Cognition and the development of language* (pp. 279-362). Wiley.
- Bindemann, M., Scheepers, C., & Burton, A. (2009). Viewpoint and center of gravity affect eye movements to human faces. *Journal of Vision*, 9(2), 1-16.
- Borer, H. & Wexler, K. (1987). The maturation of syntax. In T. Roeper & E.

- Williams (Eds.), *Parameter Setting*, (pp. 123-172). Dordrecht.
- Brooks, P. J., & Tomasello, M. (1999). Young children learn to produce passives with nonce verbs. *Developmental Psychology*, 35(1), 29-44
- Caplan, D., & Waters, G. S. (1999). Verbal working memory and sentence comprehension. *Behavioral and Brain Sciences*, 22, 77-126.
- Cho, S., & Thompson, C. K. (2010). What goes wrong during passive sentence production in agrammatic aphasia: an eyetracking study. *Aphasiology*, 24(12), 1576-1592.
- Choi, S. K., & Sung, J. E. (2019). Age-related decline in storage and processing components of working memory: an eye-tracking study. *Communication Sciences & Disorders*, 24(1), 205-219.
- Choi, Y., & Trueswell, J. C. (2010). Children's (in)ability to recover from garden paths in a verb-final language: Evidence for developing control in sentence processing. *Journal of Experimental Child Psychology*, 106(1), 41-61.
- Demuth, K. (1990). Subject, topic and Sesotho passive. *Journal of Child Language*, 17(1), 67-84.
- Diamond, A. (2013). Executive Functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135-168.
- Dittmar, M., Abbot-Smith, K., Lieven, E., & Tomasello, M. (2008). German children's comprehension of word order and case marking in causative sentences. *Child Development*, 79(4), 1152–1167.
- Ellis, N. C. (2002). Frequency effects in language processing; A Review with Implications for. *Studies in Second Language Acquisition*, 24(2), 143-188.
- Fisher, C. (1996). Structural limits on verb mapping: The role of analogy in children's interpretation of sentences. *Cognitive Psychology*, 31, 41-81.
- Fox, D. & Grodzinsky, Y. (1998). Children's Passive: A View from the By-Phrase. *Linguistic Inquiry*, 29(2), 311-332.
- Friedman, N. P., & Miyake, A. (2004). The relations among inhibition and interference control processes: A latent variable analysis. *Journal of Experimental Psychology: General*, 133, 101-135.
- Gernsbacher, M. A., & Faust, M. E. (1991). The mechanism of suppression: A component of general comprehension skill. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 17(2), 245-262.
- Guasti, M. T. (2004). *Language acquisition: The growth of grammar*. MIT Press.

- Ha, E. J. (1999). *The development of comprehension and production of causative and passive sentence of 4-9 year old normal children*. Unpublished master's thesis, Ewha Womans University.
- Haendler, Y. & Adani, F. (2013) The processing of German passives: A study with 4- and 5-year-old children. Poster session presented at the 38th Boston University Conference on Language Development, Boston University.
- Hills, P., & Pake, M. (2013). Eye-tracking the own-race bias in face recognition; Revealing the perceptual and socio-cognitive mechanisms. *Cognition*, 129(3), 589-597.
- Hirsch, C., & Wexler, K. (2006). Children's Passives and Their Resulting Interpretation. *Proceedings of the inaugural conference on generative approaches to language acquisition-North America* (pp. 125-136). University of Connecticut Occasional Papers in Linguistics.
- Huang, Y. T., Zheng, X., Meng, X., & Snedeker, J. (2013). Children's assignment of grammatical roles in the online processing of Mandarin passive sentences. *Journal of Memory and Language*, 69(4), 589-606.
- Just, M. A., & Carpenter, P. A. (1992). A capacity theory of comprehension: individual differences in working memory. *Psychological Review*, 99(1), 122-149.
- Kim, M. (2010). Syntactic priming in children's production of passives. *Korean Journal of Applied Linguistics*, 26(2), 271-290.
- Kim, Y. (1997). The acquisition of Korean. In Dan I. Slobin (Ed.), *The Crosslinguistic Study of Language Acquisition 4* (pp. 335-443). Lawrence Erlbaum.
- Mack, J. E., Nerantzini, M., & Thompson, C. K. (2017). Recovery of sentence production processes following language treatment in aphasia: evidence from eyetracking. *Frontiers in Human Neuroscience*, 11, 101.
- Meyer, A. M., Mack, J. E., & Thompson, C. K. (2012). Tracking passive sentence comprehension in agrammatic aphasia. *Journal of Neurolinguistics*, 25(1), 31-43.
- Miyake A, Friedman N. P, Emerson M. J., Witzki A. H., Howerter A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex "frontal lobe" tasks: a latent variable analysis. *Cognitive Psychology*, 41, 49-100.
- Novick, J. M., Trueswell, J. C., & Thompson-Schill, S. L. (2005). Cognitive control and parsing: Reexamining the role of Broca's area in sentence

- comprehension. *Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience*, 5, 263–281.
- Novick, J. M., Thompson-Schill, S. L., & Trueswell, J. C. (2008). Putting lexical constraints in context into the visual-world paradigm. *Cognition*, 107(3), 850-903.
- O’Grady, W., & Lee, M. (2005). A mapping theory of agrammatic comprehension deficits. *Brain and Language*, 92(1), 91-100.
- Sano, T., Endo, M., & Yamakoshi, K. (2001). Developmental issues in the acquisition of Japanese unaccusatives and passives. In Anna H.-J. Do, Laura Domínguez, & Aimee Johansen (Eds.), *Proceedings of the 25th Boston University Conference on Language Development* (pp. 668–683). Cascadia Press
- Shin, G. H., & Deen, K. U. (2019). Word Order, Case Marking, and Verbal Morphology in Children’s Comprehension of Suffixal Passives in Korean. In Megan M. Brown & Brady Dailey (Eds.), *Proceedings of the 43rd Boston University Conference on Language Development* (pp. 635-638). Cascadia Press.
- Shin, M. K., & Sung, J. E. (2020). Syntactic Priming Effects on Active and Passive Sentence Production in Persons with Aphasia: Evidence from an Eye-tracking Study. *Communication Sciences & Disorders*, 25(1), 75-91.
- Sohn, H. M. (1999). *The Korean language*. Cambridge University Press.
- Slobin, D. I., & Bever, T. G. (1982). Children use canonical sentence schemas: A crosslinguistic study of word order and inflections. *Cognition*, 12(3), 229-265.
- Stromswold, K., Eisenband, J., Norland, E., & Ratzan, J. (2002). *Tracking the acquisition and processing of English passives: Using acoustic cues to disambiguate actives and passives*. Paper presented at the CUNY Conference on Sentence Processing, New York University.
- Stromswold, K. (2006). *Why children understand and misunderstand sentences: An eye-tracking study of passive sentences*. Rutgers University Center for Cognitive Science Technical Report TR-85.
- Waters, G. S., & Caplan, D. (2004). Verbal working memory and on-line syntactic processing: evidence from self-paced listening. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 57, 129-163.
- Woodard, K., Pozzan, L., & Trueswell, J. C. (2016). Taking your own path: Individual differences in executive function and language processing

skills in child learners. *Journal of Experimental Child Psychology*, 141, 187-209.

저자 소개

김미숙은 상지대학교 영어학과 교수로 아동언어발달 및 응용언어학 분야에 관심을 두고 있다.

노수림은 충남대학교 심리학과 교수로 노인인지 및 담화분석에 관심을 두고 있다.

저자 주소

김미숙
상지대학교 영어학과
(26339) 강원도 원주시 상지대길 83
이메일: meesook@sangji.ac.kr

노수림
충남대학교 심리학과
(134134) 대전광역시 유성구 대학로 99
이메일: srnoh@cnu.ac.kr

논문 투고일자: 2024년 01월 15일
심사 접수일자: 2024년 02월 20일
게재 확정일자: 2024년 03월 22일